MP1 수행일지

이게 무엇인가

시니어가 **자격증 필기 접수**를 하고, 모르는 것을 **챗봇에 물어보는** 서비스입니다.

누가 쓰나	어르신 — 접수 · 확인 · 챗봇
	센터 직원 — 접수 관리 · 챗봇 답변 관리
언제 만들었나	2026.08.19 ~ 08.20 (2일)
무엇으로	Supabase · Vercel · Gemini
만들 때 쓴 것	Claude · VS Code

주소

- 서비스 — https://client-docs-bts.vercel.app

화면 다섯 개

화면	누가	하는 일
접수 신청	어르신	자격증 고르고 접수
접수 확인	어르신	접수번호나 성함·연락처로 조회
궁금한 것 물어보기	어르신	챗봇
접수 관리	직원	처리 · 현황 · 전화·방문 접수
챗봇 답변 관리	직원	안내 자료 · 어르신 말 · 받은 질문

숫자로 보면

자격증	8종
접수 데이터	1000건
챗봇 안내 자료	2495건
어르신 말 사전	106개
챗봇 40문항 일치율	90%

Day 1 오전 (8/19)

11:00

- 프로젝트 폴더 만들고 첫 커밋
- 접수 저장할 표 만듦
- 배포하고 깃허브 연동까지 확인

11:30

- 화면이 "연결 확인 중"에서 멈춤. 키를 넣어놨는데 그걸 읽어줄 게 없었다.
  파일 하나 더 만들어서 해결
- 올리기가 안 됨. 주소를 잘못 적어놨었다. 다시 등록하니 됨

12:00

- 접수 폼 만들고 저장되는지 확인
- 관리 화면에서 접수 내역 보이게 함
- 챗봇은 오전에 손도 못 대고 오후로 넘김

Day 1 오후 (8/19)

1:00

- 자격증 8종을 한 화면에서 접수받게 만듦. 접수 방식이 세 가지라 그것도 나눠서 받게 했다
- 기관 세 곳에서 받은 접수 자료 1000건을 표기 맞춰서 한 표에 넣음
  (날짜, 연락처, 성별, 결제수단, 접수상태 통일)

2:00

- 챗봇 만들고 5문항 테스트. 5개 다 통과
- 안내 문서 관리 화면 만듦. 문서 고치면 챗봇 답이 바로 바뀌는 것까지 확인
- 표 만드는 걸 다시 돌렸다가 데이터가 다 날아감. 맨 위에 지우는 명령이 있었다.
  다시 넣고 파일을 하나로 합쳐서 같은 실수 안 하게 했다

3:00

- 발주 문서를 처음부터 다시 대조. 빠뜨린 게 계속 나옴
  (챗봇 질문 기록, 접수경로·비고 칸, 개인정보·약관 동의, 접수번호, 접수 후 준비물 안내)
- 배포한 사이트에서 접수대장이랑 접수 자료가 주소만 알면 그냥 받아지고 있었음. 배포에서 뺐다

4:00

- QA 체크리스트 진행
  - Part A (16:08~16:23) 기능테스트
    Must 8/8 PASS (필수)
    Should 8/8 PASS (필수)
    Could 4/4 PASS (선택)

    - Part B (16:34~16:54) 시나리오 테스트
      시나리오 5/5 완주 (3개 이상 필수)
      엣지 7/10 기록 (선택)
- 시나리오 5개 중 3개에서 "입력 칸이 너무 많다"는 말이 계속 나옴
- 잘못된 값 3개가 그냥 통과됨 (이름에 숫자, 이름 50자, 연락처 0만 11자리)

5:00

- 발주서에는 이름이랑 연락처만 받으라고 되어 있었다.
  나중에 받은 다른 자료를 보고 칸을 늘린 게 문제였다
- 손님 화면을 자격증·성함·연락처 세 개로 줄임.
  나머지 칸(회차, 과목, 교육수료, 감면, 결제)은 직원용 화면으로 옮겼다
- 잘못된 값 통과하던 것 3개 고침
- 화면 다섯 개 디자인 정리. 색 통일하고 머리랑 꼬리 맞춤
- 접수 다 하고 나면 감면 대상인지도 알려주게 함

Day 2 오전 (8/20)

10:00

- 접수 관리 화면을 탭 4개로 나눔
- 상태 칸에 결제랑 처리가 섞여 있어서 두 개로 나눔.
  원래 받은 자료는 두 칸이었는데 어제 하나로 만들어서 꼬였다
- 직원이 접수 넣는 칸이 20개나 돼서 5개로 줄임

11:00

- 챗봇 실습 도전1. 내 컴퓨터에서 돌리고 공유 주소로 접속되는 것까지 확인
- 챗봇 실습 도전2. 3탭 챗봇(챗봇 / FAQ 관리 / 동의어) 실행

  QA 체크리스트 M1~M8
    - M1 3탭 다 보이나. 처음엔 오류 나서 안 뜸. 파일이 없다고 해서 강사님이 새로 주신 걸로 덮어쓰니 됨. PASS
    - M2 FAQ 추가하면 목록에 뜨나. PASS
    - M3 추가한 FAQ로 챗봇이 답하나. PASS
    - M4 FAQ 지우면 목록에서 사라지나. PASS
    - M5 동의어 추가되나. PASS
    - M6 줄임말로 물어보면 답 나오나. PASS
    - M7 동의어 지우면 못 찾나. FAIL
    - M8 공유 주소에서도 관리되나. PASS
    - M7에서 동의어를 지웠는데 답이 그대로 나옴.
      처음엔 다른 단어로 걸린 거였고, 그다음엔 실습 프로그램에서 저장이 안 됐는데도 됐다고 뜨고 있었다.
      시간이 너무 가서 FAIL로 적고 넘어갔다

12:00

- 상담기록 4705건을 답변 2495개로 정리해서 넣음
- 25건일 때 잘 되던 검색이 2495건 되니까 다 틀림. 40개 중 1개만 맞았다.
  "시험"이라는 말이 시험장, 시험비, 시험일에 다 걸려서 그랬다
- 흔한 단어는 점수 낮추고 자격증부터 걸러내게 고쳤더니 맞춘 게 29개로 늘고 틀린 답은 없어짐
- 자격증을 안 말하면 아무거나 답 안 하고 되묻게 함

Day 2 오후 (8/20)

1:00

- 어르신 말 바꾸기 화면 만듦.
  "포크레인"이라고 물어도 굴착기 안내가 나오게 하는 건데, 전에는 개발자가 파일을 고쳐야 했다.
  담당자 바뀌면 손댈 사람이 없어서 화면으로 뺐다
- 안내 문서 목록이 2500건에서 멈춤. 걸러서 50건씩 보게 고쳤다

3:00

- 챗봇 질문 기록을 접수 관리에서 챗봇 답변 관리로 옮김.
  못 찾은 질문 보고 바로 옆 탭에서 고쳐야 하는데 화면을 왔다 갔다 해야 했다
- 질문을 답함, 되물음, 못 찾음 셋으로 나눔. 되물은 걸 못 답한 걸로 세고 있어서 숫자가 안 맞았다
- 화면 다섯 개 UI 통일. 제목, 여백, 버튼, 필수 표시를 다 똑같이 맞춤

4:00

- 챗봇이 모르는 걸 물어도 되묻던 것 고침. "오늘 날씨"에는 모른다고 답하게 했다
- 답할 수 없는 질문 안내 3개 추가. 합격 가능성, 다른 자격증, 실기 접수
- 접수 목록이 1000건까지만 보이던 것 고침. 새로 넣은 접수가 안 보이던 이유였다
- 직원이 아무 번호나 저장할 수 있던 것 고침. 손님 화면이랑 같은 규칙을 넣었다
- 챗봇 답 끝에 이상한 표시가 붙던 것 고침
- 상담기록에서 어르신 말 28개 더 뽑아서 넣음

5:00 — 피어 테스트

좋다고 한 것

- 중복 접수하면 안내가 뜨는 것 (여러 명이 말함)
- 접수 확인을 접수번호랑 성함·연락처 두 가지로 할 수 있는 것
- 접수 끝나고 다음에 뭐 준비하면 되는지 알려주는 것
- 필수 칸 채우면 카드 색이 바뀌어서 다음에 뭘 할지 보이는 것
- "여기부터 하세요" 같은 안내 문구
- 챗봇에 대화 지우기가 있는 것
- "합격할 수 있을까요"에 답할 수 없다고 하는 것

고쳐야 할 것

- "요리자격증 응시료" 물었는데 지게차 응시료가 나옴
- 접수 끝나고 화면이 안 따라가서 결과 나온 줄 몰랐다는 것
- 접수 못 하는 자격증 버튼이 "문의하기"라 헷갈린다는 것
- 중복 접수 안내가 개인정보 문제가 될 수 있다는 것
- 관리자 화면에서 안 지워지는 게 있음
- 챗봇 답 일부가 AI 같다는 것

6:00 — 피드백 반영

- 요리자격증 같은 말을 더 넣고, 분류가 답 내용이랑 안 맞던 걸 다시 정리했다.
  40문항 다시 해보니 맞춘 게 30개에서 36개로 늘었다
- 접수 끝나면 화면을 위로 올리게 함
- "문의 남기기"를 "접수 시작되면 연락받기"로 바꿈
- 중복 안내에서 접수번호를 안 보여주게 함.
  성함이랑 연락처만 알면 남의 접수번호를 알 수 있었다
- 접수를 지울 수 있게 권한 추가. 이게 없어서 안 지워졌던 거다
- 발주 문서 말투가 그대로 손님한테 나가던 것 고침
- 답변마다 말투가 다르던 것 고침.
  상담기록에서 가져온 건 "~해요"인데 내가 써 넣은 건 "~습니다"였다.
  수가 적은 쪽을 바꾸고 화면 안내 문구까지 다 맞췄다

테스트 수행 일지

Day 1 (8/19)

[T1] 환경변수가 화면까지 안 옴

수행 : 키를 넣고 배포

기대 : 화면에 연결됨 표시

실제 : "연결 확인 중…"에서 멈춤

조치 : 키를 넣어봤는데 그걸 읽어서 화면에 넘겨줄 게 없었다. 파일 하나 더 만들어서 값을 넘기게 함

재실행 : 연결됨 표시가 뜨고 접수 0건으로 나옴

판정 : PASS

[T2] 필수 항목인데 비어도 저장됨

수행 : 두두보건 접수에서 교육기관·수료번호·수료일을 비운 채 제출

기대 : 필수라서 막혀야 함

실제 : 그대로 저장됨

조치 : 빈 칸이 있으면 그 칸으로 옮기고 붉게 표시하게 함

재실행 : 교육기관 칸이 붉게 표시되고 저장 안 됨

판정 : PASS

[T3] 챗봇 5문항

수행 : 발주서 확인 항목 5개 질문

기대 : 한식조리 14,500원 / 요양보호사 응시료는 모른다 / 실기는 필기만 안내 / 요양보호사는 두두보건 / 주차는 모른다

실제 : 5개 모두 통과. 다만 실기 질문에 접수 방식 설명이 나와 의도한 답이 아니었음

조치 : 그 문서에 실기, 2차라는 말을 같이 적어둠

재실행 : 다시 물으니 의도한 답이 나옴

판정 : PASS

[T4] 문서를 고치면 챗봇 답이 바뀌는가

수행 : 안내 문서 화면에서 고치고 저장한 뒤 챗봇에 재질문

기대 : 다시 배포하지 않아도 답이 바뀜

실제 : 저장 직후 바뀐 문서가 나옴

판정 : PASS

[T5] 모르는 질문이 제대로 걸러지는가

수행 : 문서에 없는 질문 3개 해봄

기대 : 점수 낮은 건 걸러지고 높은 건 통과

실제 : 두 건은 걸러짐. 한 건은 통과했는데 재응시를 물었더니 접수 일정 답이 나옴

조치 : 걸러내는 점수를 올릴지 생각해 보기로 함

재실행 : 내일 질문 목록으로 다시 해보고 정하기

판정 : 보류

[T6] 접수 자료 1000건 합치기

수행 : 기관 세 곳 자료(국가기술 500 / 전문 200 / 보건 300)를 표기 맞춰 한 표에 넣음

기대 : 날짜, 연락처, 성별, 결제수단, 접수상태가 하나로 통일

실제 : 어긋난 게 하나도 없음. 관리 화면에서 자격증별로 세어 봄 (요양보호사 217건 22%, 한식조리 170건 17%)

판정 : PASS

[T7] 다시 돌렸다가 데이터가 다 날아감

수행 : 표 만드는 걸 다시 돌림

기대 : 문서만 바뀜

실제 : 맨 위에 지우는 명령이 있어서 데이터가 다 날아감

조치 : 주의 문구 넣고, 파일을 하나로 합쳐서 순서 헷갈릴 일 없게 함

재실행 : 다시 넣고 정상 확인

판정 : PASS

[T8] 참고 자료가 그대로 공개됨

수행 : 배포한 사이트에서 폴더 안 파일에 들어가 봄

기대 : 화면 파일만 보여야 함

실제 : 접수대장이랑 접수 자료 1000건을 주소만 알면 받을 수 있었음

조치 : 배포에서 빼는 설정 추가

재실행 : 그 주소로 들어가면 없는 페이지로 나옴

판정 : PASS

[T9] 잘못된 값이 통과함

수행 : 성함에 "2212", 연락처에 "312-3231-3213", 희망 시험일에 어제 날짜 넣고 제출

기대 : 세 가지 모두 거부

실제 : 세 가지 모두 통과해서 저장됨

조치 : 성함은 글자가 들어가고 두 자 이상, 연락처는 0으로 시작, 시험일은 오늘 이후만 되게 함

재실행 : 세 가지 모두 막힘

판정 : PASS

[T10] 연락처 형식을 너무 좁게 잡음

수행 : 집 전화 "02-123-4567" 입력

기대 : 통과

실제 : 010으로 시작하지 않아 막힘

조치 : 접수한 분의 75%가 70대 이상이라 집 전화만 쓰시는 경우가 있다. 0으로 시작하는 9~11자리는 다 받게 함

재실행 : 02, 031 번호 통과 확인

판정 : PASS

[T11] 오류가 엉뚱한 화면에 표시됨

수행 : 생년월일을 비우고 마지막 단계에서 제출

기대 : 생년월일 있는 단계로 옮겨줘야 함

실제 : 마지막 단계에 그대로 있고 오류 글씨만 뜸

조치 : 잘못된 칸이 있는 단계로 옮겨가게 고침

재실행 : 그 단계로 옮겨가고 칸이 붉게 표시됨

판정 : PASS

Day 2 (8/20)

[T12] 동의어를 지워도 답이 그대로 나옴 (챗봇 실습 M7)

수행 : 실습 프로그램에서 동의어 "전기사"를 지우고 "전기사 시험비" 질문

기대 : 못 찾거나 엉뚱한 답

실제 : 지우기 전과 똑같은 답이 나옴

조치 : 동의어 없이도 "시험비"라는 말로 찾은 것이었다. 문서에 아예 없는 "포크레인"으로 다시 해보니 이번엔 못 찾음. 그런데 동의어를 넣어도 계속 못 찾아서 하나씩 확인해 보니 실습 프로그램에서 저장이 안 됐는데도 저장됐다고 뜨고 있었다

재실행 : 프로그램을 고쳤는데도 특정 동의어는 계속 안 됨. 시간이 많이 가서 멈춤

판정 : FAIL

[T13] 문서를 25건에서 2495건으로 늘리니 검색이 무너짐

수행 : 상담기록 4705건을 답변 2495개로 정리해 넣고 40문항 질문

기대 : 25건일 때처럼 대부분 맞춤

실제 : 40개 중 1개만 맞음. "시험"이라는 말이 시험장, 시험비, 시험일에 다 걸려서 점수가 뒤섞임

조치 : 흔한 단어는 점수를 낮추고, 조사를 떼고, 자격증부터 걸러내게 고침

재실행 : 맞춘 것 29개, 틀린 답 0개, 되묻기 11개

판정 : PASS

[T14] 챗봇이 아무 답이나 하거나 엉뚱하게 되물음

수행 : "접수비가 얼마예요", "오늘 날씨 어때요" 질문

기대 : 앞은 어느 자격증인지 되묻고, 뒤는 모른다고 답해야 함

실제 : 앞은 공인중개사 응시료를 그냥 답하고, 뒤는 자격증을 되물음

조치 : 자격증을 안 말했는데 답이 여러 자격증에 걸쳐 있으면 되묻게 했다. 그런데 모르는 질문까지 되묻길래, 점수가 낮으면 되묻지 말고 모른다고 답하도록 순서를 바꿈

재실행 : "접수비가 얼마예요"는 자격증을 되묻고, "오늘 날씨 어때요"는 안내 문서에 없다고 답함

판정 : PASS

[T15] 답할 수 없는 질문에 아무 답이나 함

수행 : "제가 붙을 수 있을까요", "실기 접수 어떻게 해요" 질문

기대 : 답할 수 없다고 안내

실제 : 관련 없는 문서를 골라 답함

조치 : 합격 가능성, 다른 자격증 추천, 실기 접수에 대한 안내 문서 3개 추가

재실행 : 세 질문 모두 "답해 드릴 수 없다"로 답함

판정 : PASS

[T16] 접수를 새로 넣어도 목록에 안 나타남

수행 : 직원 화면에서 접수 넣고 목록 확인

기대 : 맨 위에 나타남

실제 : 안 보임. 순번은 1000까지만 있음

조치 : 원래 한 번에 1000건까지만 주는 거였다. 나눠서 다 받아오게 고침

재실행 : 새로 넣은 접수가 맨 위에 나타남

판정 : PASS

[T17] 직원 화면에서 아무 번호나 저장됨

수행 : 연락처에 "203-1030-3212" 넣고 저장

기대 : 막혀야 함

실제 : 그대로 저장됨. 손님 화면에는 검사가 있는데 직원 화면에는 없었다

조치 : 손님 화면과 같은 규칙을 직원 화면에도 넣음

재실행 : "쓰지 않는 번호입니다"로 막히고 칸이 붉게 표시됨

판정 : PASS

[T18] 챗봇 답 끝에 이상한 표시가 붙음

수행 : 문서에 없는 질문을 해서 AI 답변을 받음

기대 : 답만 나옴

실제 : 답 끝에 "[근거: id 1]" 같은 표시가 붙어서 나옴

조치 : 그렇게 붙이라고 시키고 있던 문장을 지움

재실행 : 표시 없이 답만 나옴

판정 : PASS

[T19] 어르신 말을 직원이 못 고침 (피어 테스트)

수행 : "요리자격증 응시료" 질문

기대 : 한식조리기능사 14,500원

실제 : 지게차 응시료가 나옴

조치 : "요리자격증"이 어르신 말에 없었다. 19개를 더 넣었다. 그리고 분류가 답 내용과 안 맞는 것들이 많아서 다시 정리했다 (예: 합격 기준을 말하는 답에 "응시료" 분류가 붙어 있었음)

재실행 : 40문항 다시 해보니 맞춘 것이 30개에서 36개로 늘어남

판정 : PASS

[T20] 중복 접수 안내에서 남의 접수번호가 보임 (피어 테스트)

수행 : 이미 접수한 성함·연락처로 다시 접수

기대 : 이미 접수했다고만 안내

실제 : 접수번호까지 화면에 보여줌

조치 : 성함과 연락처만 알면 남의 접수번호를 알 수 있게 된다. 접수번호를 빼고 접수한 날짜만 보여주게 고침

재실행 : 접수번호 없이 안내됨

판정 : PASS

[T21] 챗봇 답이 AI 같다는 지적 (피어 테스트)

수행 : "상시 종목 언제 접수해요" 질문

기대 : 어르신이 알아듣기 쉬운 말

실제 : "언제 접수하냐가 아니라 언제 자리가 나냐의 문제입니다"라고 답함

조치 : 발주 문서에 있던 말투가 그대로 손님한테 나가고 있었다. "자리가 다 차면 그날은 못 보시니 미리 확인해 주세요"로 고침

재실행 : 쉬운 말로 답함

판정 : PASS

[T22] 답변마다 말투가 다름

수행 : "제가 합격할 수 있을까요", "전기 시험이 1년에 몇 번 있어요" 두 개를 이어서 질문

기대 : 같은 말투로 답해야 함

실제 : 앞은 "말씀드릴 수 없습니다", 뒤는 "각각 공고돼요"로 나옴

조치 : 상담기록에서 가져온 2495개는 상담원이 쓰던 "~해요" 말투인데, 내가 따로 써 넣은 25개는 "~습니다"였다. 수가 적은 쪽인 25개를 바꾸고, 챗봇이 하는 말이랑 화면 안내 문구도 같이 맞췄다

재실행 : 두 질문 다 같은 말투로 답함

판정 : PASS (※ 나중에 세어 보니 "~습니다"가 238개 남아 있었다. 상담기록은 전부 "~해요"인 줄 알았는데 그게 아니었다. 한 가지 형태가 아니라 있습니다, 없습니다, 받습니다처럼 제각각이라 한 번에 바꿀 수가 없었다. 시간이 없어 남겨 두고 문서에 적어 놨다.)

[T23] 어르신 말을 지웠는데 답이 그대로 나옴

수행 : 챗봇 답변 관리에서 "돌봄자격증"을 지우고 "돌봄자격증 응시료 얼마예요" 질문

기대 : 그 말이 없으니 어느 자격증인지 되물어야 함

실제 : 요양보호사 32,000원을 그대로 답함

조치 : 화면에서는 분명히 지워졌다. 개수도 104개에서 102개로 줄었다. 질문 기록 표를 열어 보니 규칙으로 찾았다고 나와 있었다. 답이 나온 안내 문서 두 개를 열어 봤는데 거기에도 "돌봄자격증"은 없었다. 찾아보니 어르신 말 사전이 두 군데 있었다. 화면에서 고치는 것 말고 settings.json 파일에도 똑같은 게 들어 있었다. 화면에서 지워도 파일에 남은 걸로 계속 답하고 있었던 거다. 파일 쪽을 비우고, 다시 넣으면 안 된다고 파일에 적어 놨다

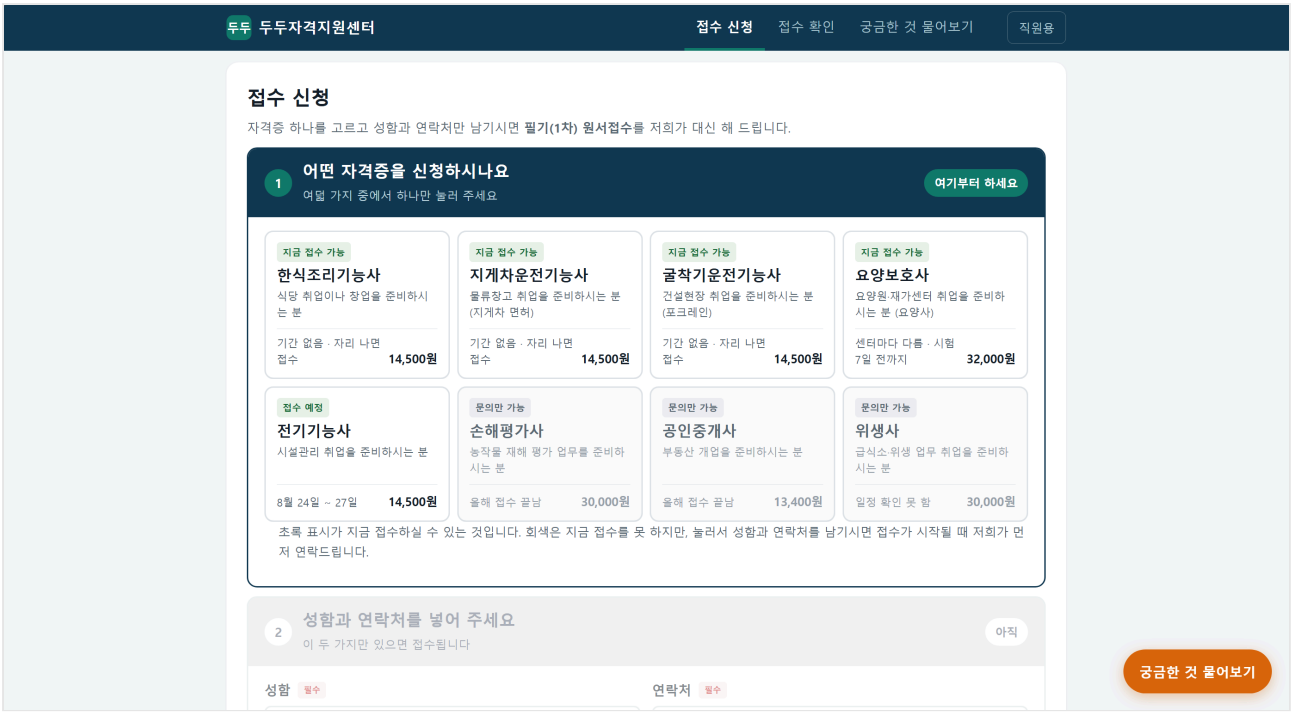
재실행 : 어느 자격증인지 되물음. 다시 넣으니 32,000원으로 돌아옴

판정 : PASS

결과 화면

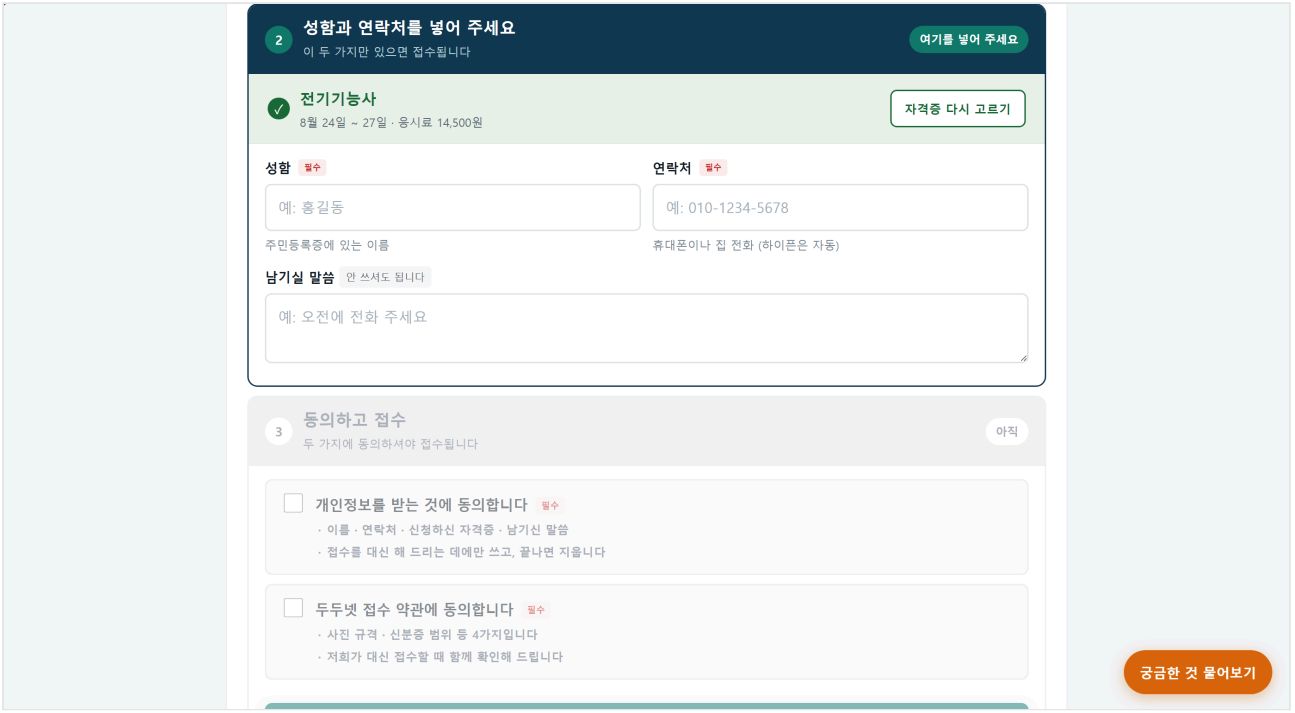
1. 웹사이트

https://client-docs-bts.vercel.app



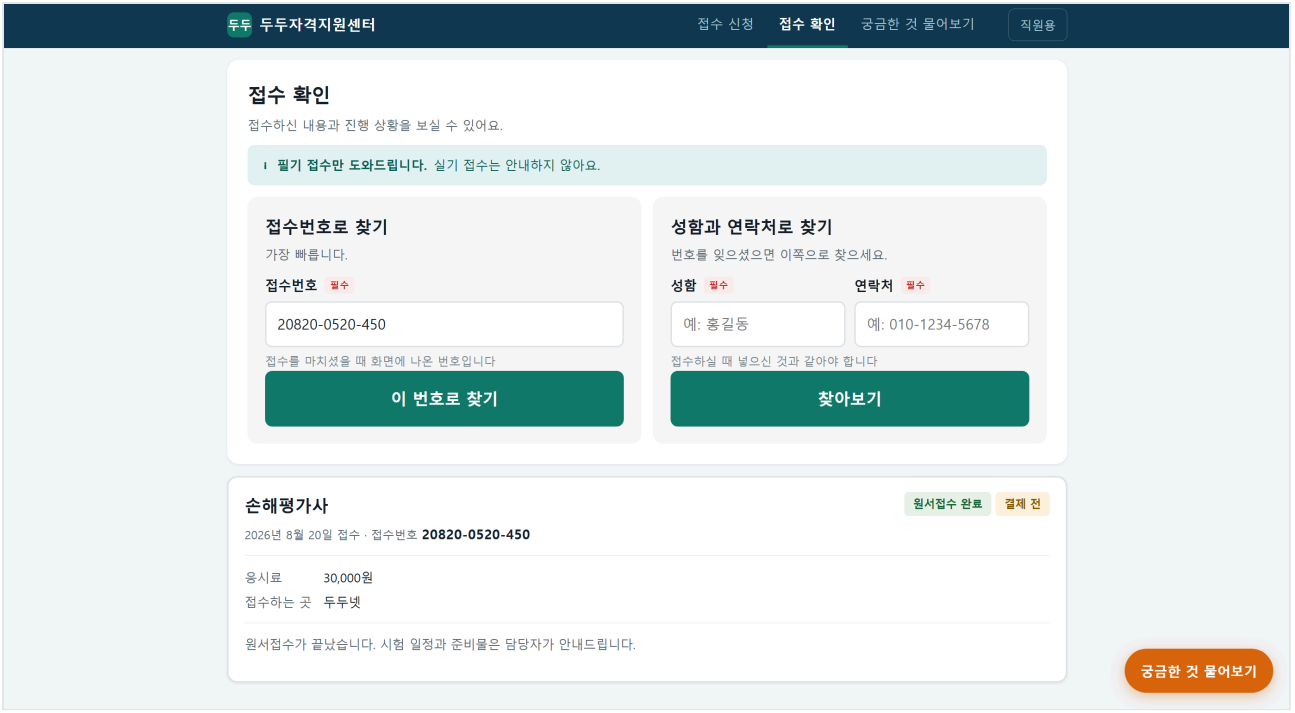
2. 신청 form

https://client-docs-bts.vercel.app



3. 접수 확인

https://client-docs-bts.vercel.app/check

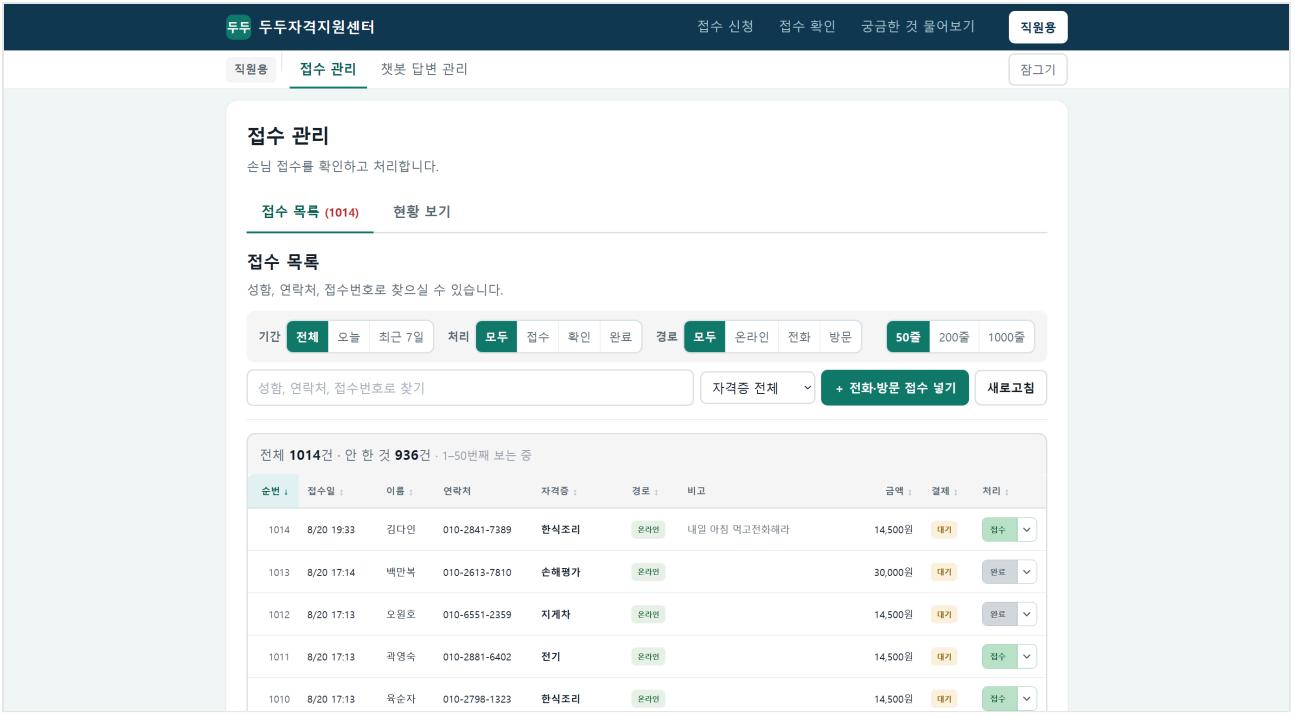


4. 챗봇 UI

https://client-docs-bts.vercel.app/chat



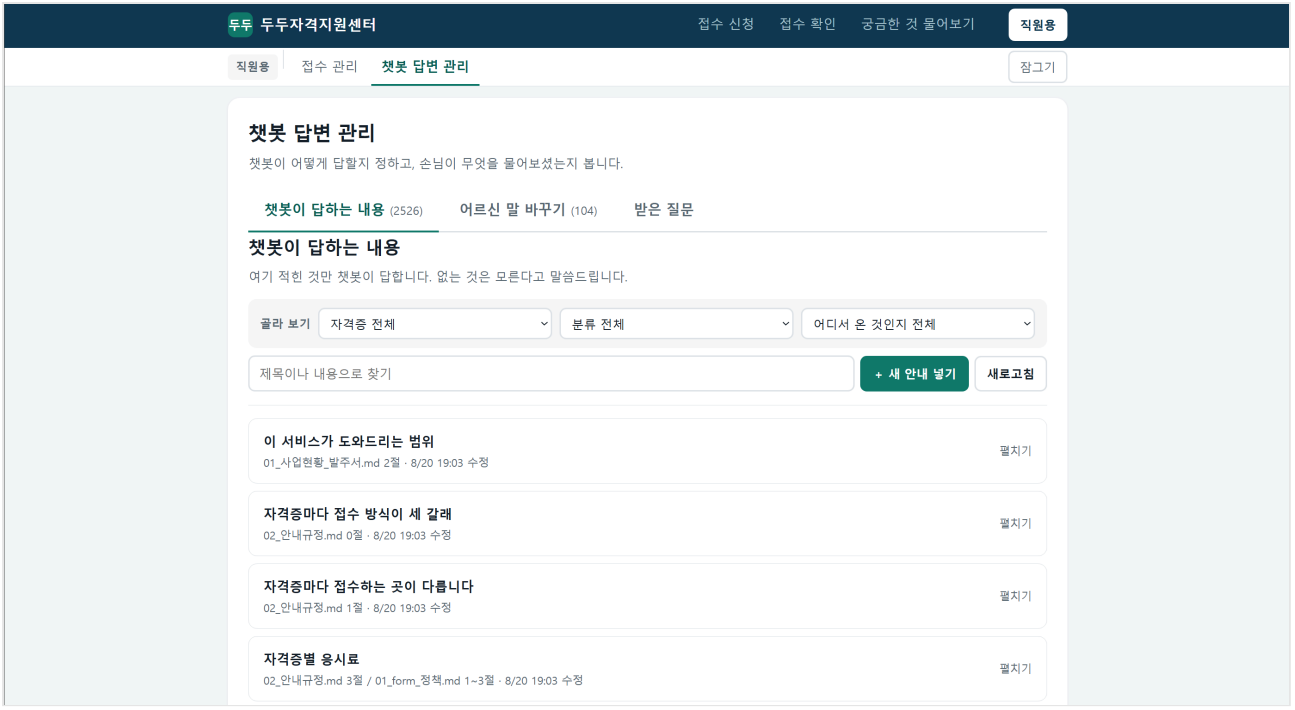
5. ADMIN 접수 목록



6. ADMIN 접수 현황 보기



7. ADMIN FAQ / 챗봇 답변 관리



8. ADMIN FAQ / 동의어



9. ADMIN FAQ / 챗봇 받은 질문

